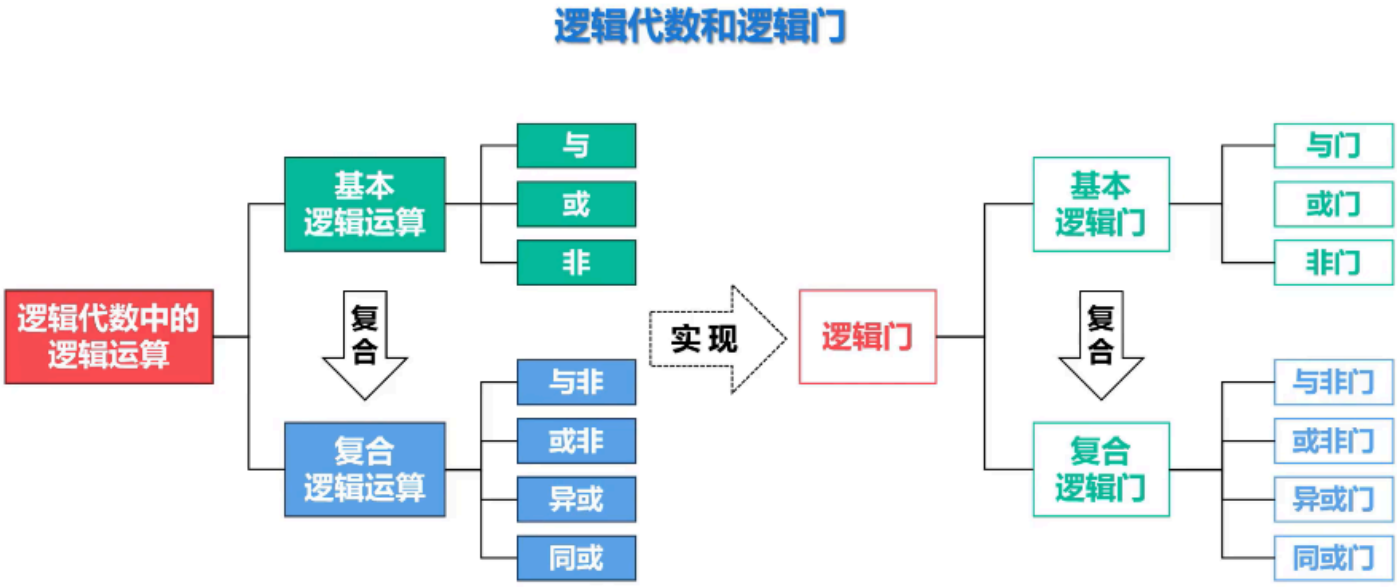
3.6 定点数的加减运算——逻辑代数与逻辑门

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.6） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（基本门、复合门、布尔代数化简、德摩根定律、加法器电路）

一句话核心：逻辑门是加法器的积木；与/或/非是基本门，与非/或非是万能门，异或用于求和与比较

一、概述



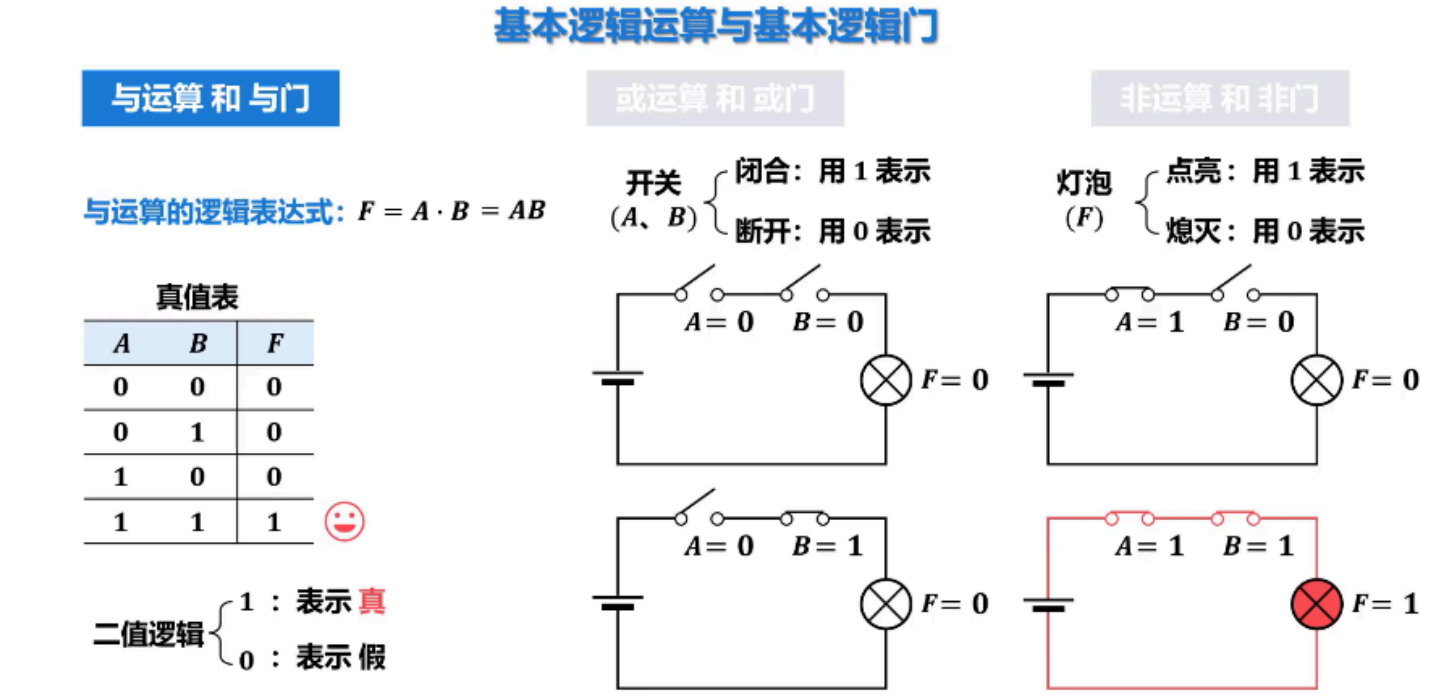
提炼

- 逻辑代数是二值代数：变量只取 0/1
- 逻辑门实现基本逻辑运算，组合门实现复合运算
- 加法器、比较器、ALU 都由逻辑门组合而成

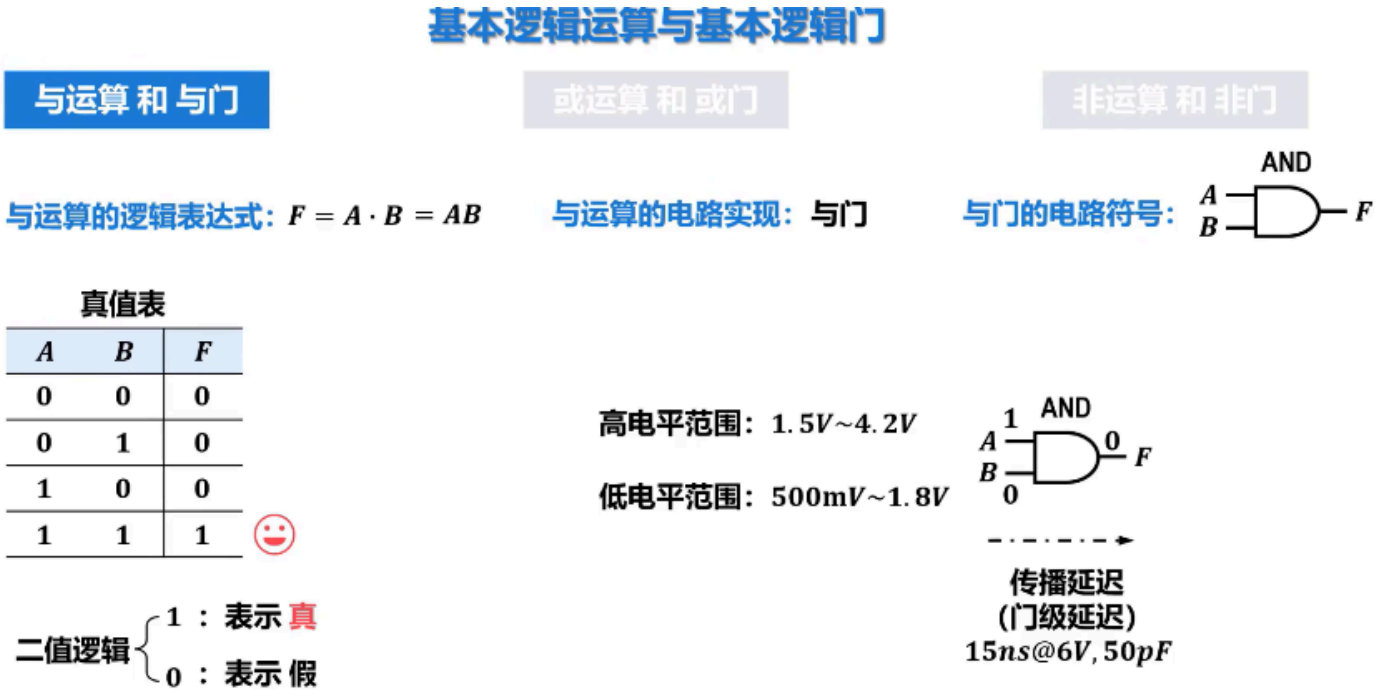
二、基本逻辑门

2.1 与运算、与门

与运算



与门



- $Y = A \cdot B$：全 1 才为 1
- 真值表：00→0，01→0，10→0，11→1

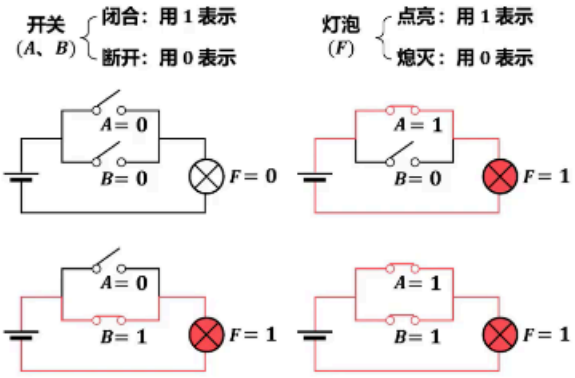
2.2 或运算、或门

或运算

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门 | **或运算 和 或门** | 非运算 和 非门

或运算的逻辑表达式： $F = A + B$



真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

举一个生活中的或运算例子



或门

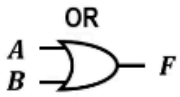
基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门 | **或运算 和 或门** | 非运算 和 非门

或运算的逻辑表达式： $F = A + B$

或运算的电路实现： 或门

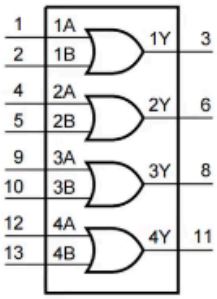
或门的电路符号：

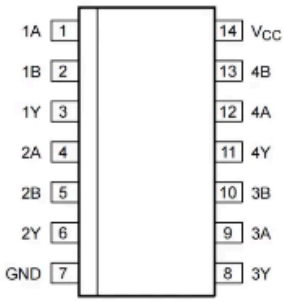


真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1







- $Y = A + B$：有 1 就为 1
- 真值表：00→0，01→1，10→1，11→1

2.3 非运算、非门

非运算

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　**非运算 和 非门**

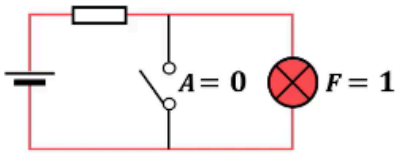
非运算的逻辑表达式：$F=\overline{A}$

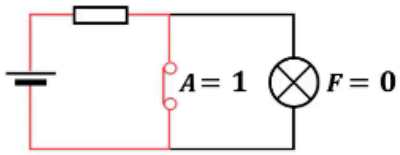
开关 (A)：闭合：用 1 表示；断开：用 0 表示

灯泡 (F)：点亮：用 1 表示；熄灭：用 0 表示

真值表

A	F
0	1
1	0





举一个生活中的非运算例子

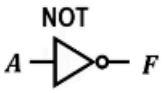


非门

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　**非运算 和 非门**

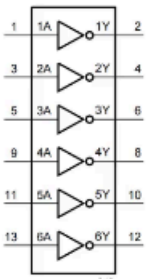
非运算的逻辑表达式：$F=\overline{A}$　　非运算的电路实现：非门　　非门的电路符号：

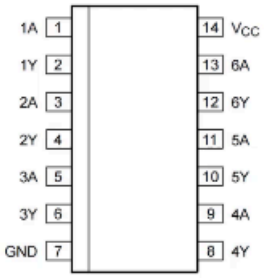


真值表

A	F
0	1
1	0







- $Y=\overline{A}$：取反
- 真值表：0→1，1→0

易错

- 逻辑加“+”不是算术加；$1+1=1$，不是 2
- 逻辑乘“·”不是算术乘；$1\cdot 1=1$，$1\cdot 0=0$
- 非门只有一个输入

三、复合逻辑门

3.1 与非运算、与非门

与非运算 和 与非门 | 或非运算 和 或非门 | 异或运算 和 异或门 | 同或运算 和 同或门

	与运算	非运算	与运算与非运算复合	与非运算
逻辑表达式	$F = A \cdot B = AB$	$F = \overline{A}$		$F = \overline{A \cdot B}$

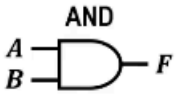
真值表

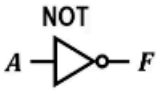
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

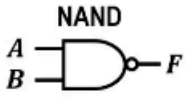
A	F
0	1
1	0

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

电路符号



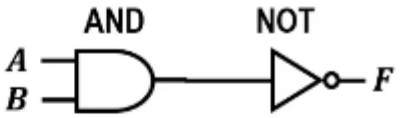


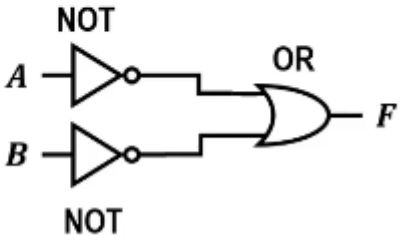


- $Y = \overline{A \cdot B}$：与后取反
- 真值表：11→0，其余→1

基本逻辑门构建复合逻辑门







复合逻辑门构建基本逻辑门

1. 与非门构建非门

$F = \overline{A \cdot B}$



$F = \overline{A \cdot A}$

重叠律

$F = \overline{A}$





2. 与非门构建与门

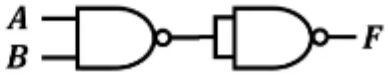
$F = \overline{A \cdot B}$



$F = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$



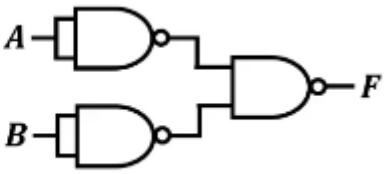
$F = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$



3. 与非门构建或门

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A + B}}$$
$$= A + B$$

依次使用反演律、还原律



提炼

- 与非门是万能门：用与非门可以构建非、与、或
- 或非门同样万能
- 实际芯片中与非门/或非门更常用，因为 CMOS 实现方便

3.2 或非运算、或非门

与非运算 和 与非门 | **或非运算 和 或非门** | 异或运算 和 异或门 | 同或运算 和 同或门

	或运算	非运算	或运算与非运算复合	或非运算
逻辑表达式	$F = A + B$	$F = \overline{A}$		$F = \overline{A + B}$

真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	F
0	1
1	0

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

电路符号



- $Y = \overline{A + B}$：或后取反
- 真值表：00→1，其余→0

3.3 异或运算、异或门

与非运算 和 与非门 | 或非运算 和 或非门 | **异或运算 和 异或门** | 同或运算 和 同或门

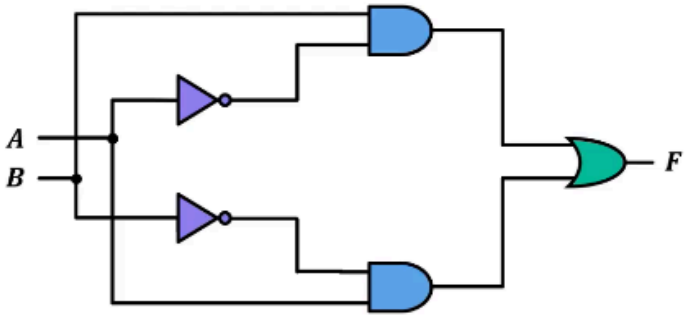
逻辑表达式 $F = A \oplus B$

$F = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$

真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\overline{A} \cdot B$
$A \cdot \overline{B}$



电路符号

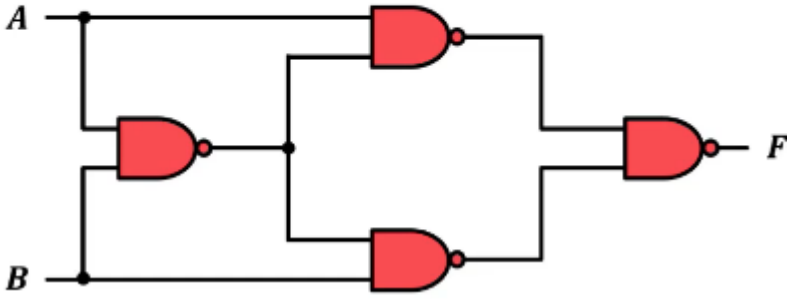


- $Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$：不同为 1，相同为 0
- 真值表：00→0，01→1，10→1，11→0
- 用途：半加和、奇偶校验、比较、可控取反

与非门实现异或门

$$
\begin{aligned}
F = A \oplus B &= \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} \\
&= (A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \\
&= (A + B) \cdot \overline{(A \cdot B)} \\
&= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B} \\
&= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B} \\
&= A \cdot \overline{A \cdot B} \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}
\end{aligned}
$$

$$
F = A \oplus B = A \cdot \overline{A \cdot B} \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}
$$



3.4 同或运算、同或门

与非运算 和 与非门　或非运算 和 或非门　异或运算 和 异或门　**同或运算 和 同或门**

异或运算 → 取反 → 同或运算

逻辑表达式

异或运算：$F = A \oplus B$

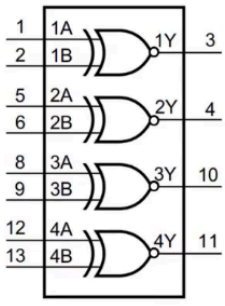
同或运算：$F = A \odot B = \overline{A \oplus B}$

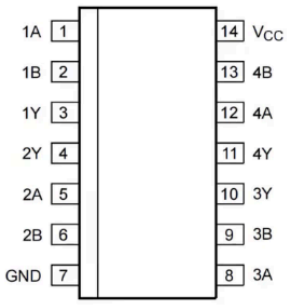


真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





电路符号



- $Y = \overline{A \oplus B} = AB + \overline{AB}$：相同为 1，不同为 0
- 用途：相等比较、同或校验

易错

- 异或不是万能门；不能用异或单独构建与/或/非

- 异或的“或”是“排他或”，两个 1 得 0
- 同或与异或互为取反

四、逻辑代数运算法则

定律	与形式	或形式
交换律	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
结合律	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
分配律	$A \cdot (B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
幂等律	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
互补律	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
0-1 律	$A \cdot 0 = 0,\ A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A,\ A + 1 = 1$
吸收律	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
双重否定	$\overline{\overline{A}} = A$	—
德摩根	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
冗余律	$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$	$(A + B)(\overline{A} + C)(B + C) = (A + B)(\overline{A} + C)$

提炼

- 德摩根定律是“与的非 = 非的或，或的非 = 非的与”
- 冗余律用于消去多余项
- 对偶规则：与↔或、0↔1，等式仍成立

易错

- 分配律的或对与形式 $A + BC = (A + B)(A + C)$ 容易漏
- 德摩根定律要把“整体非”分配到每个变量，并改变运算符号
- 逻辑化简不是算术化简，不能约分

工具篇：卡诺图见 卡诺图

知识关联：全加器（3.7 一位全加器的硬件逻辑实现）；串行加法器（3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现）；先行进位（3.9 先行进位加法器的硬件逻辑实现）；卡诺图（卡诺图）